

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG VŨ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO, PHƯƠNG TIỆN BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI

Đại tá, PGS, TS NGUYỄN LONG

Chủ nhiệm Khoa Hậu cần - Kỹ thuật/HVQP

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ quân sự hiện đại đang tạo ra những biến đổi sâu sắc về phương thức, hình thái và nghệ thuật tác chiến trong chiến tranh đương đại. Đặc biệt, vũ khí công nghệ cao và phương tiện bay không người lái (UAV) đã trở thành một trong những yếu tố tác chiến chủ yếu, làm thay đổi căn bản tương quan lực lượng trên chiến trường. Các cuộc xung đột quân sự gần đây cho thấy, UAV không chỉ thực hiện nhiệm vụ trinh sát, chỉ thị mục tiêu, mà còn trực tiếp tấn công chính xác, tác chiến điện tử, gây nhiễu, cảm tử và phối hợp chặt chẽ trong hệ thống tác chiến mạng - điện tử - hỏa lực. Trong điều kiện đó, lực lượng tăng - thiết giáp, vốn giữ vai trò quan trọng trong tác chiến hiệp đồng binh chủng đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng về khả năng sống còn và hiệu quả sử dụng.

Thực tiễn các cuộc xung đột quân sự gần đây, tiêu biểu là xung đột Nga - Ukraine và các cuộc xung đột ở Trung Đông đã cung cấp những minh chứng sinh động về vai trò ngày càng nổi bật của UAV trong trinh sát, tấn công và tác động trực tiếp đến hiệu quả sử dụng lực lượng tăng - thiết giáp. Trong xung đột Nga - Ukraine, UAV được sử dụng với mật độ rất cao, trải rộng trên toàn bộ chiều sâu chiến trường, từ trinh sát chiến thuật, chiến dịch đến hỗ trợ hỏa lực và tấn công chính xác. Các loại UAV trinh sát cỡ nhỏ, UAV tầm trung và UAV tầm xa hình thành mạng lưới trinh sát liên tục, cho phép phát hiện sớm đội hình xe tăng, tuyến hành quân, khu vực tập kết và căn cứ bảo đảm kỹ thuật. Trên cơ sở đó, UAV vũ trang,

UAV cảm tử và UAV FPV được sử dụng để tấn công trực tiếp, đánh vào các điểm yếu của xe tăng, như: Nóc tháp pháo, khoang động cơ, hệ thống ngắm bắn và phương tiện bảo đảm đi kèm. Thực tế cho thấy, nhiều xe tăng chủ lực hiện đại đã bị phá hủy hoặc mất khả năng chiến đấu bởi các UAV giá rẻ, được điều khiển linh hoạt và triển khai theo nhóm, làm gia tăng đáng kể mức độ tổn thất và gây áp lực tâm lý lớn đối với kíp xe.

Đáng chú ý, trong xung đột Nga - Ukraine, UAV không chỉ được sử dụng như phương tiện tấn công độc lập, mà còn đóng vai trò trung tâm trong hệ thống tác chiến hiệp đồng, kết nối chặt chẽ giữa trinh sát - chỉ huy - hỏa lực. Phương tiện bay không người lái trinh sát cung cấp dữ liệu thời gian thực cho pháo binh, tên lửa và hỏa lực gián tiếp, làm cho các đội hình tăng - thiết giáp khó có thể cơ động tập trung mà không bị phát hiện và chế áp kịp thời. Đồng thời, cả hai bên xung đột đều phải triển khai nhiều biện pháp bảo vệ tăng - thiết giáp trước mối đe dọa từ UAV, như: Lắp đặt giáp lỏng, giáp lưới, tăng cường ngụy trang, nghi trang và sử dụng các biện pháp gây nhiễu, chế áp điện tử ở cự ly gần. Tuy nhiên, các biện pháp này chủ yếu mang tính tình thế, hiệu quả còn hạn chế trước sự thích ứng nhanh chóng của đối phương trong sử dụng UAV.

Tại khu vực Trung Đông, đặc biệt trong các xung đột có sự tham gia của lực lượng vũ trang phi nhà nước, UAV tiếp tục được sử dụng rộng rãi với nhiều hình thức đa dạng. Các nhóm vũ trang đã tận dụng UAV thương mại

cải tiến thành phương tiện trinh sát, tiến công cảm tử hoặc thả bom chính xác, gây thiệt hại đáng kể cho các lực lượng sử dụng xe tăng, xe thiết giáp hiện đại. Trong nhiều trường hợp, UAV được sử dụng để trinh sát mục tiêu trong thời gian dài; sau đó, phối hợp với hỏa lực mặt đất hoặc tiến công trực tiếp, làm giảm hiệu quả của giáp bảo vệ và hệ thống phòng thủ truyền thống. Một số lực lượng đã triển khai UAV hộ tống và UAV trinh sát ngược nhằm phát hiện, cảnh báo sớm các mối đe dọa từ trên không đối với đội hình tăng - thiết giáp; song, hiệu quả bảo vệ vẫn phụ thuộc lớn vào khả năng hiệp đồng với phòng không tầm thấp và tác chiến điện tử.

Thực tiễn đó cho thấy, UAV đang từng bước trở thành *“đối thủ trực tiếp”* của lực lượng tăng - thiết giáp trên chiến trường hiện đại, làm thay đổi sâu sắc quan niệm truyền thống về khả năng sống còn của xe tăng. Việc bảo vệ tăng - thiết giáp không còn chỉ dựa vào giáp bảo vệ và cơ động, mà đòi hỏi phải được đặt trong tổng thể hệ thống phòng, chống UAV nhiều tầng, nhiều lớp, kết hợp giữa kỹ thuật, chiến thuật và tổ chức lực lượng. Đây là bài học có giá trị đặc biệt quan trọng đối với nghiên cứu, vận dụng và phát triển lực lượng tăng - thiết giáp trong điều kiện chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đối với Việt Nam, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện chiến tranh vũ khí công nghệ cao là kết quả tích hợp của các thành tựu nổi bật trong điện tử, công nghệ thông tin, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và vật liệu mới, được ứng dụng vào các hệ thống vũ khí có độ chính xác cao, khả năng sát thương lớn và mức độ tự động hóa ngày càng tăng. Sự phổ biến của UAV đã làm thay đổi căn bản môi trường tác chiến của lực lượng tăng - thiết giáp. Khả năng trinh sát đa tầng, đa phổ của UAV làm suy giảm nghiêm trọng yếu tố bí mật, bất ngờ - vốn là một trong những điều kiện quan trọng để xe tăng phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, UAV vũ trang và UAV cảm tử cho phép tiến công chính xác vào các mục tiêu giá trị cao với chi phí thấp, làm đảo ngược

tương quan chi phí - hiệu quả giữa phương tiện tiến công và phương tiện bị tiến công. Đối với lực lượng tăng - thiết giáp, mối đe dọa từ UAV và vũ khí công nghệ cao không chỉ mang tính chiến thuật, mà còn mang tính chiến dịch, chiến lược. Việc bị giám sát liên tục từ trên không làm hạn chế khả năng tập trung lực lượng, cơ động đội hình và tổ chức đột kích. Các tuyến hành quân, khu vực tập kết, sở chỉ huy và căn cứ bảo đảm kỹ thuật đều có nguy cơ bị phát hiện và tiến công chính xác. Điều này đòi hỏi phải xem xét lại một cách căn bản tư duy sử dụng tăng - thiết giáp trong chiến tranh hiện đại, chuyển từ mô hình sử dụng tập trung quy mô lớn sang mô hình linh hoạt, phân tán, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng khác. Trong điều kiện Việt Nam, lực lượng tăng - thiết giáp phải tác chiến trong môi trường địa hình phức tạp, rừng núi, đô thị, ven biển và đồng bằng xen kẽ, cùng với khí hậu khắc nghiệt. Đây vừa là thách thức, vừa là điều kiện thuận lợi nếu biết khai thác hợp lý.

Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần có hệ thống giải pháp đồng bộ, từ tư duy tác chiến, tổ chức lực lượng đến trang bị kỹ thuật và huấn luyện. Từ những phân tích đó, cần phải thực hiện đồng bộ hiệu quả một số giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, đổi mới tư duy tác chiến và quan điểm sử dụng tăng - thiết giáp trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao.

Xe tăng không còn là lực lượng đột kích đơn thuần dựa vào tăng - thiết giáp và hỏa lực, mà phải được coi là một thành phần trong hệ thống tác chiến tổng hợp, được bảo vệ bởi phòng không, tác chiến điện tử và mạng lưới thông tin - trinh sát. Việc sử dụng tăng - thiết giáp phải gắn chặt với kiểm soát vùng trời thấp, bảo đảm rằng mọi hoạt động cơ động, tập kết và tiến công đều được che chắn bởi các biện pháp phòng, chống UAV. Tư duy tác chiến cần chuyển mạnh sang coi trọng khả năng sống còn, hiệu quả tổng hợp và tính linh hoạt, thay vì chỉ nhấn mạnh vào sức mạnh hỏa lực thuần túy.

Thứ hai, từng bước hiện đại hóa và cải tiến trang bị kỹ thuật theo hướng phòng vệ đa tầng, phù hợp với điều kiện thực tế.

Đối với các loại xe tăng, xe thiết giáp hiện có, cần nghiên cứu lắp đặt giáp lưới, giáp lồng chống UAV cảm tử và UAV FPV; cải tiến kết cấu bảo vệ nóc xe và các khu vực dễ bị tổn thương. Đồng thời, từng bước nghiên cứu, tích hợp các hệ thống phòng vệ chủ động và thiết bị cảnh báo sớm UAV, phù hợp với khả năng công nghiệp quốc phòng trong nước. Việc trang bị các phương tiện gây nhiễu, chế áp điều khiển UAV ở cự ly gần cho đơn vị tăng - thiết giáp cũng là yêu cầu cấp thiết nhằm tạo lớp bảo vệ mềm, giảm xác suất bị tiến công chính xác.

Thứ ba, đổi mới chiến thuật và phương pháp tác chiến của tăng - thiết giáp.

Cần áp dụng nguyên tắc phân tán lực lượng hợp lý, giảm mật độ đội hình, hạn chế tập trung phương tiện trong thời gian dài tại một khu vực. Việc cơ động phải gắn với nguy trang đa phổ, nghi binh và thay đổi vị trí thường xuyên nhằm gây khó khăn cho trinh sát UAV. Đồng thời, cần tăng cường hiệp đồng chặt chẽ giữa tăng - thiết giáp với bộ binh, phòng không tầm thấp và tác chiến điện tử, hình thành thế trận phòng, chống UAV nhiều lớp, nhiều hướng. Trong tác chiến đô thị và rừng núi, cần khai thác tối đa địa hình che khuất, kết hợp tiến công từ nhiều hướng, nhiều tầng, làm giảm hiệu quả giám sát và tiến công từ trên không.

Thứ tư, đổi mới công tác huấn luyện - đào tạo là giải pháp mang tính nền tảng.

Huấn luyện tăng - thiết giáp phải lấy môi trường UAV và vũ khí công nghệ cao làm điều kiện tác chiến chủ yếu, coi đây là trạng thái bình thường của chiến tranh hiện đại. Cần tăng cường huấn luyện xử trí tình huống bị trinh sát, bị tiến công từ trên không; huấn luyện hiệp đồng phòng, chống UAV giữa các lực lượng; ứng dụng mô phỏng, thực tế ảo và công nghệ số để tái hiện sát thực môi trường tác chiến hiện đại. Đồng thời, cần bồi dưỡng

năng lực tư duy tác chiến mới cho đội ngũ cán bộ chỉ huy, giúp họ chủ động, linh hoạt trong tổ chức và điều hành tác chiến tăng - thiết giáp.

Thứ năm, bảo đảm tốt công tác hậu cần - kỹ thuật và phát triển công nghiệp quốc phòng phục vụ phòng, chống UAV.

Công tác bảo đảm kỹ thuật phải chuyển theo hướng cơ động, phân tán, linh hoạt, có khả năng sửa chữa nhanh, thay thế kịp thời trong điều kiện bị tiến công công nghệ cao. Phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước theo hướng làm chủ một số công nghệ then chốt về phòng, chống UAV, cải tiến giáp bảo vệ, thiết bị gây nhiễu và mô phỏng huấn luyện sẽ góp phần nâng cao tính tự chủ, bền vững cho lực lượng tăng - thiết giáp.

Tóm lại, sự phát triển mạnh mẽ của UAV và vũ khí công nghệ cao đang làm thay đổi sâu sắc môi trường và phương thức tác chiến của lực lượng tăng - thiết giáp. Việc nâng cao hiệu quả sử dụng lực lượng này trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi phải có cách tiếp cận toàn diện, đồng bộ, kết hợp giữa đổi mới tư duy tác chiến, cải tiến trang bị kỹ thuật, tổ chức lực lượng, huấn luyện và bảo đảm hậu cần - kỹ thuật. Những giải pháp được đề xuất trong bài viết không chỉ có ý nghĩa trước mắt, mà còn mang tính định hướng lâu dài, góp phần xây dựng lực lượng tăng - thiết giáp vững mạnh, đủ khả năng thích ứng và chiến thắng trong điều kiện chiến tranh hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Quốc phòng, *Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2019.
2. Bộ Tổng Tham mưu, *Nghệ thuật tác chiến hiệp đồng binh chủng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2020.
3. Bộ Quốc phòng, *Một số vấn đề về chiến tranh công nghệ cao và tác chiến phòng thủ*, Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam, số chuyên đề, 2022 ■